

Trabalho de Banco de Dados

Gabriel G. de Brito
ggb23@inf.ufpr.br

Pedro H. M. de Lima
phml23@inf.ufpr.br

29 de novembro de 2025

1 Introdução

O objetivo do trabalho foi implementar uma ferramenta de linha de comando para manipulação em um esquema relacional. O software foi implementado com sucesso e todos os requisitos foram atendidos.

2 Complexidade

2.1 Fecho de atributos $X+$

Itera-se até um ponto fixo. Para cada $L \rightarrow REF$, caso $LC = X+$, adiciona-se R a $X+$. A complexidade do pior caso então é $\mathcal{O}(|F||U|^2)$.

2.2 Cobertura mínima

Desmembra-se o lado direito: $L \rightarrow R$ se torna $\{L \rightarrow A | A \in R\}$. Remove-se os atributos desnecessários no lado esquerdo, isso é, remove-se A caso $L - \{A\} \rightarrow A$ via fecho. Finalmente, removemos as dependências funcionais redundantes. Nos últimos dois passos, é necessário executar o fecho. A complexidade do pior caso então é $\mathcal{O}(|F| + 2(|F||U|^2))$.

2.3 Chaves candidatas

Para encontrar as chaves candidatas, primeiro separamos os elementos do universo entre os "necessários" (que nunca aparecem no lado direito) e os "outros". Para encontrar os necessários iteramos as dependências para cada elemento do universo. Para encontrar os outros, iteramos os necessários para cada elemento do universo. Finalmente, para encontrar as chaves, iteramos todos os subconjuntos de U que contém os elementos necessários. Portanto, a complexidade é $\mathcal{O}(|U||F| + |U|^2)$.

2.4 Verificação de BCNF e 3FN

Calcula-se a cobertura mínima unitária de G . Calcula-se todas as chaves e os atributos primos. Para cada DF unitária $L \rightarrow A \in G$ não trivial, caso o fecho de L seja U , então L é superchave. Se não, BCNF é violada. 3FN é violada também caso A não seja primo. Portanto, a complexidade é $\mathcal{O}(|F| + 2(|F||U|^2) + |U||F| + |U|^2 + (|U||F||U|^2))$.

3 Limitações e decisões

A ferramenta suporta apenas elementos que sejam uma única letra maiúscula, de acordo com o formato do arquivo. Para simplificar a implementação, listas encadeadas são utilizadas com frequência, o que diminui a eficiência quanto a tempo de execução e uso de memória. Para simplificar o manejo de memória, muitas partes da aplicação utilizam arenas, que funcionam alocando toda a memória do trecho de código em regiões contínuas, e liberando toda essa memória de uma só vez quando esse trecho acaba.

4 Estudos de Caso

Para validar a implementação da ferramenta, foram executados três estudos de caso com diferentes conjuntos de dependências funcionais. A seguir, apresentamos os resultados obtidos para cada caso.

4.1 Caso 1: Exemplo com violações de BCNF e 3FN

Entrada:

- $U = \{A, B, C, D, E\}$
- $F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow D, BD \rightarrow E\}$

Cobertura mínima:

O algoritmo de cobertura mínima produziu o seguinte conjunto equivalente:

- $A \rightarrow B$
- $A \rightarrow C$
- $C \rightarrow D$
- $BD \rightarrow E$

Chaves candidatas:

A única chave candidata encontrada foi $\{A\}$.

Verificação de formas normais:

A relação viola tanto BCNF quanto 3FN:

- *BCNF*: Violada por $BD \rightarrow E$ (BD não é superchave) e $C \rightarrow D$ (C não é superchave)
- *3FN*: Violada por $BD \rightarrow E$ (E não é primo e BD não é superchave) e $C \rightarrow D$ (D não é primo e C não é superchave)

4.2 Caso 2: exemplo em 3FN mas não em BCNF

Entrada:

- $U = \{A, B, C\}$
- $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$

Cobertura Mínima:

O conjunto já está em forma mínima:

- $AB \rightarrow C$
- $C \rightarrow B$

Chaves Candidatas:

Foram encontradas duas chaves candidatas: $\{AC\}$ e $\{AB\}$.

Verificação de Formas Normais:

Este é um exemplo clássico de relação que está em 3FN mas não em BCNF:

- *BCNF*: Violada por $C \rightarrow B$ (C não é superchave)
- *3FN*: Satisfeita, pois B é atributo primo (faz parte de uma chave candidata)

4.3 Caso 3: exemplo com múltiplas violações

Entrada:

- $U = \{A, B, C, D, E\}$
- $F = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow D, CD \rightarrow A, D \rightarrow E\}$

Cobertura mínima:

O conjunto já está em forma mínima:

- $AB \rightarrow C$
- $BC \rightarrow D$
- $CD \rightarrow A$
- $D \rightarrow E$

Chaves candidatas:

Foram encontradas duas chaves candidatas: $\{BC\}$ e $\{BA\}$.

Verificação de formas normais:

A relação viola tanto BCNF quanto 3FN:

- *BCNF*: Violada por $D \rightarrow E$ (D não é superchave) e $CD \rightarrow A$ (CD não é superchave)
- *3FN*: Violada por $D \rightarrow E$ (E não é primo e D não é superchave)

Note que $CD \rightarrow A$ viola BCNF mas não viola 3FN, pois A é atributo primo.

4.4 Análise dos resultados

Os três casos de teste demonstram o funcionamento correto da ferramenta. O algoritmo de cobertura mínima simplifica adequadamente os conjuntos de dependências funcionais, removendo redundâncias e atributos desnecessários. Além disso, a detecção de chaves candidatas identifica corretamente todos os conjuntos mínimos de atributos que determinam funcionalmente todos os outros atributos. A verificação de formas normais distingue corretamente entre BCNF e 3FN, identificando violações específicas e explicando o motivo de cada violação. O caso 2 é particularmente interessante pois ilustra uma situação comum em que uma relação satisfaz 3FN mas não BCNF, demonstrando que 3FN é menos restritiva que BCNF quando atributos primos estão envolvidos.